

MODUL PEMBELAJARAN PRAKTIS

Membangun SPMM dari Nol

Sistem Pusat Mahera Media

Panduan untuk pemula: bahasa pemrograman, database, DFD, ERD, Laravel, Filament, dan cara berpikir membangun aplikasi.

Versi 1.0 · 2026

Cara menggunakan modul ini

Modul ini ditulis untuk orang yang belum memiliki latar belakang pemrograman. Baca berurutan, praktikkan contoh kecil, dan jangan takut melihat kode. Kode hanyalah instruksi yang ditulis dengan aturan tertentu.

Tujuan akhir: setelah selesai, kamu dapat menjelaskan bagaimana data calon mahasiswa masuk ke SPMM, disimpan di database, diproses Laravel, dan ditampilkan di dashboard admin/portal.

Daftar isi

1. Cara berpikir seperti pembangun aplikasi
2. Definisi bahasa pemrograman dan web
3. Alat kerja dan struktur project
4. Database, tabel, entitas, atribut, dan relasi
5. ERD SPMM
6. DFD SPMM
7. Arsitektur Laravel dan Filament
8. Membangun SPMM dari awal
9. Keamanan, pengujian, dan deployment
10. Rencana belajar 30 hari dan glosarium

1. Cara berpikir seperti pembangun aplikasi

Aplikasi adalah cara mengubah **masalah** menjadi **alur kerja** yang bisa dilakukan komputer.

Masalah	Solusi di SPMM
Data pendaftar tercecer di chat	Form pendaftaran menyimpan data ke database.
Petugas sulit mengetahui status	Status lead, pembayaran, dan pemberkasan ditampilkan di dashboard.
Affiliator tidak tahu komisi	Kode referral menghubungkan pendaftar dan perhitungan komisi.

Biasakan bertanya: siapa pengguna fitur ini? data apa yang masuk? proses apa yang terjadi? hasil apa yang keluar? pertanyaan ini menjadi dasar DFD dan ERD.

2. Apa itu bahasa pemrograman?

Bahasa pemrograman adalah bahasa formal untuk memberi instruksi kepada komputer. Seperti bahasa manusia memiliki kosakata dan tata bahasa, bahasa pemrograman memiliki sintaks dan aturan tipe data.

Contoh sederhana

```
nama = "Budi"
if nama == "Budi":
    tampilkan("Halo, Budi")
```

Instruksi di atas menyimpan teks ke variabel `nama` , memeriksa kondisi, lalu menampilkan pesan.

Bahasa yang dipakai SPMM

- **PHP:** bahasa utama backend Laravel.
- **SQL/PostgreSQL:** bahasa untuk membaca dan mengubah database.
- **HTML:** struktur halaman.
- **CSS:** warna, ukuran, layout, dan efek visual.
- **JavaScript:** interaksi di browser.
- **Blade:** template HTML milik Laravel.

Backend berjalan di server dan mengatur aturan/data. **Frontend** terlihat di browser. **Database** menyimpan data agar tidak hilang ketika halaman ditutup.

3. Alat kerja dan struktur project

Project SPMM berada di `/var/www/spmm` . Alur alat kerjanya:



Folder	Arti
app/Models	Representasi tabel database.
app/Http/Controllers	Menerima request dan mengatur respons.
app/Filament	Resource, page, dan widget dashboard admin.
database/migrations	Riwayat struktur tabel.
resources/views	Template Blade/HTML.
public	File publik seperti CSS, gambar, dan hasil build.
routes	Daftar URL aplikasi.
storage	Log, cache, upload, dan file sementara.

4. Database: lemari arsip digital

Database adalah sistem teratur untuk menyimpan dan mencari data. PostgreSQL yang dipakai SPMM menyimpan data dalam tabel. Tabel mirip spreadsheet, tetapi memiliki aturan, relasi, index, dan transaksi.

Istilah inti

- **Entitas:** sesuatu yang ingin dicatat, misalnya Pendaftar.
- **Atribut:** sifat entitas, misalnya nama dan email.
- **Record/baris:** satu data nyata, misalnya Pendaftar bernama Budi.
- **Kolom:** tempat atribut disimpan.
- **Primary key:** identitas unik, biasanya `id` .
- **Foreign key:** kolom yang menunjuk ke primary key tabel lain.
- **Index:** struktur bantu agar pencarian cepat.
- **Constraint:** aturan seperti wajib diisi, unik, dan foreign key.

CRUD

Empat operasi dasar: **Create** membuat, **Read** membaca, **Update** mengubah, dan **Delete** menghapus data.

```
SELECT * FROM leads;
INSERT INTO leads (full_name, email) VALUES ('Budi', 'budi@email.com');
UPDATE leads SET lead_status = 'contacted' WHERE id = 1;
DELETE FROM leads WHERE id = 1;
```

Perhatian: DELETE menghapus data. Selalu gunakan filter yang tepat, backup, dan transaksi.

5. Entitas, atribut, dan relasi SPMM

Untuk SPMM, entitas pentingnya antara lain:

Entitas	Contoh atribut	Makna
Lead/Pendaftar	full_name, email, whatsapp_number, lead_status	Calon mahasiswa.

Campus	name, city, province	Kampus tujuan.
StudyProgram	name, degree	Program studi.
ReferralPartner	name, referral_code, status	Affiliator/pemberi referral.
ReferralConversion	lead_id, referral_partner_id, status	Catatan keberhasilan referral.
AffiliateCommission	stage, amount, status	Komisi yang dihitung.
Invoice/Payment	amount, status, paid_at	Tagihan dan pembayaran.
User	name, email, role	Pengguna internal/admin.

Jenis relasi

- **One-to-one (1:1):** satu lead dapat memiliki satu profil mahasiswa.
- **One-to-many (1:N):** satu campus memiliki banyak lead.
- **Many-to-many (N:N):** mahasiswa dapat mengambil beberapa kelas dan kelas memiliki banyak mahasiswa; biasanya membutuhkan tabel penghubung.

6. ERD SPMM

ERD (Entity Relationship Diagram) menggambarkan entitas dan hubungan antarentitas sebelum database dibuat.



Bacaan contoh: satu **Campus** dapat memiliki banyak **Lead**; satu lead boleh memiliki referral partner; satu referral partner dapat memiliki banyak komisi. ERD membantu mencegah data ganda dan hubungan yang membingungkan.

Langkah membuat ERD

1. Tulis semua benda yang perlu disimpan.
2. Ubah benda menjadi entitas/tabel.
3. Tulis atributnya.
4. Tentukan primary key.
5. Tentukan relasi dan foreign key.
6. Periksa apakah ada data yang berulang.

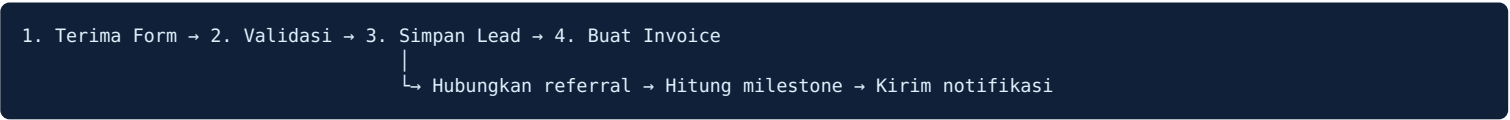
7. DFD SPMM

DFD (Data Flow Diagram) menggambarkan aliran data, bukan detail tabel. DFD menjawab: data datang dari siapa, diproses oleh apa, lalu disimpan atau dikirim ke mana.

DFD konteks



DFD level 1 pendaftaran



Perbedaan penting: DFD fokus pada **arus**, ERD fokus pada **struktur data**. Keduanya saling melengkapi.

8. Arsitektur Laravel dan Filament

Request sampai response

```
URL /admin/leads
  ↓ route
Filament Resource / Controller
  ↓ authorization + validation
Model Lead + Eloquent query
  ↓
PostgreSQL
  ↓
Blade/Livewire menghasilkan HTML
  ↓
Browser admin
```

- **Route:** alamat dan pintu masuk.
- **Middleware:** pemeriksaan sebelum request diproses, misalnya login.
- **Model/Eloquent:** cara PHP berbicara dengan tabel.
- **Migration:** instruksi membuat/mengubah tabel.
- **Resource Filament:** CRUD dashboard tanpa menulis seluruh UI dari nol.
- **Service:** aturan bisnis kompleks seperti mesin komisi.
- **Job/Queue:** pekerjaan yang dijalankan di belakang layar.
- **Notification:** pesan kepada admin/user.

9. Membangun SPMM dari awal

Fase 1 — Analisis

1. Tulis masalah bisnis dan siapa penggunanya.
2. Buat daftar fitur: pendaftaran, campus, prodi, pembayaran, affiliate, laporan.
3. Buat DFD konteks dan use case sederhana.
4. Tentukan data yang perlu disimpan.

Fase 2 — Desain database

1. Buat ERD.
2. Buat migration tabel inti.
3. Tambahkan foreign key, unique, index, dan status.
4. Siapkan data awal dengan seeder yang jelas bernama.

Fase 3 — Backend

1. Buat Model dan relasi.
2. Buat Form Request untuk validasi.
3. Buat Service untuk aturan bisnis.
4. Buat Controller/Filament Resource.
5. Tambahkan authorization sesuai role.

Fase 4 — Frontend

1. Buat Blade layout.
2. Tambahkan CSS responsif.
3. Tambahkan JavaScript hanya jika interaksi membutuhkan.
4. Uji desktop, tablet, dan HP.

Fase 5 — Integrasi dan operasi

1. Uji payment callback, Meta lead, WhatsApp, dan email.
2. Catat event penting dalam audit log.
3. Atur queue worker, scheduler, backup, dan monitoring.
4. Deploy setelah staging lulus.

10. Contoh alur fitur pendaftaran

1. Calon mahasiswa membuka form.

- 2. Browser mengirim POST dengan token CSRF.
- 3. Laravel memvalidasi nama, email, WhatsApp, campus, dan program.
- 4. Jika referral code ada, cari partner aktif.
- 5. Buat Lead dalam transaksi database.
- 6. Buat invoice atau jadwal pembayaran.
- 7. Kirim notifikasi ke petugas.
- 8. Admin menghubungi, mengubah status, dan memantau progres.

Transaksi database penting ketika beberapa tabel harus berhasil bersama. Jika salah satu langkah gagal, semua perubahan dapat dibatalkan sehingga data tidak setengah jadi.

11. Keamanan dan kualitas

- Jangan menaruh password database di Git.
- Gunakan hash password, bukan teks biasa.
- Validasi semua input dari browser.
- Gunakan authorization: tidak semua admin boleh melihat/mengubah semua data.
- Gunakan CSRF, HTTPS, dan rate limiting.
- Backup database sebelum migrasi/penghapusan.
- Jangan menampilkan data sensitif di log.
- Gunakan soft delete jika data perlu dipulihkan.

Checklist pengujian

- Form valid dapat disimpan.
- Form invalid menampilkan pesan yang jelas.
- Referral code salah tidak membuat komisi.
- Pembayaran callback idempotent: dipanggil dua kali tidak menggandakan pembayaran.
- Role petugas tidak dapat membuka menu terlarang.
- Halaman tetap nyaman di HP.
- Backup dapat direstore di lingkungan uji.

12. Rencana belajar 30 hari

Hari	Fokus	Latihan
1-3	HTML, CSS, browser	Buat form pendaftaran statis.
4-7	PHP dasar	Variabel, kondisi, loop, function.
8-11	SQL/PostgreSQL	Buat tabel campus dan lead, praktik CRUD.
12-15	ERD dan DFD	Gambar alur lead dan pembayaran.
16-20	Laravel	Route, Model, migration, validation.
21-24	Filament	Buat Resource campus dan lead.
25-27	Service/integrasi	Referral code dan komisi sederhana.
28-30	Testing/deploy	Checklist, log, backup, staging.

Glosarium singkat

Istilah	Arti sederhana
API	Pintu agar sistem lain dapat berbicara dengan aplikasi.
Authentication	Memastikan siapa pengguna.
Authorization	Memastikan apa yang boleh dilakukan pengguna.
Cache	Simpanan sementara agar proses lebih cepat.
Commit	Menyimpan versi perubahan di Git.

Deployment	Memasang versi aplikasi ke server.
Migration	Riwayat perubahan struktur database.
Queue	Antrian pekerjaan latar belakang.
Repository/Git	Riwayat perubahan kode.
Webhook	Pemberitahuan otomatis dari sistem lain ke aplikasi.

Penutup

Membangun SPMM bukan menghafal semua kode. Intinya adalah memahami masalah, memetakan data, menggambar alur, membangun sedikit demi sedikit, lalu menguji. Jika bingung, kembali ke tiga pertanyaan: **data apa yang masuk, proses apa yang terjadi, dan hasil apa yang harus keluar?**